

7.1 — Mosquitto local + projeto Arduino (ESP32)

Aluno: Thales T | **Data:** 28/09/2026

STATUS: PASS

1. Contexto

Sem ESP32/DHT11 fisicos em casa (repouso). O guia pede Mosquitto local + codigo Arduino. Validamos o broker local e a publicacao nos topicos do guia com cliente MQTT simulado no notebook. O `.ino` completo acompanha a entrega.

2. Broker e IP

- Mosquitto: Running / porta TCP `1883`
- IPv4 Wi-Fi (`MQTT_SERVER`): `192.168.15.5`

```
Administrador: Lab 7.1 - ipconfig MQTT_SERVER

NOME_DO_SERVIÇO: mosquitto
TIPO                : 10  WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO              : 4  RUNNING
                   (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓDIGO_DE_SAÍDA_DO_WIN32 : 0  (0x0)
CÓDIGO_DE_SAÍDA_DO_SERVIÇO : 0  (0x0)
PONTO_DE_VERIFICAÇÃO  : 0x0
AGUARDAR_DICA        : 0x0

n:\C:\Users\User> ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 3:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
    Endereço IPv6 . . . . . : 2804:7f0:20:55cd:678f:4d88:6701:a332
    Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:7f0:20:55cd:a4e6:8922:3227:de79
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::7a6f:5dbe:8e9:6716%18
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.15.5
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : fe80::7ae9:cfff:fe08:60d0%18
                           192.168.15.1

Adaptador Ethernet Ethernet 7:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

MQTT_SERVER no sketch = 192.168.15.5

*** JANELA PARADA - PRINT OK ***
```

3. Tópicos publicados / recebidos

- aulas/professor/temperatura
- aulas/professor/umidade
- aulas/professor/qualidade_ar

```

Administrador: Lab 7.1 - Prompt Mosquitto - PRINT DESTA JANELA

Adaptador Ethernet Ethernet 7:

Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

C:\Users\User> netstat -an | findstr :1883
TCP    0.0.0.0:1883          0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    [::]:1883            [::]:0                 LISTENING

C:\Users\User> mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "aulas/professor/#" -v
-----
aulas/professor/temperatura 25.0
aulas/professor/umidade 48.7
aulas/professor/qualidade_ar 1775
aulas/professor/temperatura 20.9
aulas/professor/umidade 52.8
aulas/professor/qualidade_ar 2146
aulas/professor/temperatura 25.1
aulas/professor/umidade 58.0
aulas/professor/qualidade_ar 1877
aulas/professor/temperatura 29.0
aulas/professor/umidade 58.8
aulas/professor/qualidade_ar 2020
-----

C:\Users\User> python esp32_simulado_mosquitto_local.py
-----
Conectado ao Mosquitto local 127.0.0.1:1883 como Grupo01_Cliente_SIM_f3d7
Publicando em aulas/professor/temperatura, aulas/professor/umidade, aulas/professor/qualidade_ar a cada 3.0s
(Ctrl+C para parar)

Temp: 25.0 C | Umid: 48.7 % | Ar: 1775 | LED=OFF
Temp: 20.9 C | Umid: 52.8 % | Ar: 2146 | LED=ON
Temp: 25.1 C | Umid: 58.0 % | Ar: 1877 | LED=ON
Temp: 29.0 C | Umid: 58.8 % | Ar: 2020 | LED=ON
-----

STATUS: PASS

*** JANELA PARADA - PRINT OK ***

```

4. Código Arduino

Arquivo `esp32_mosquitto_local.ino` — `MQTT_SERVER = 192.168.15.5 ;correcao` `airQuality` → `gas` .

5. Quando houver ESP32

Arduino IDE: bibliotecas DHT + PubSubClient; placa ESP32 Dev Module; Wi-Fi da mesma rede do PC; Upload.